

2^η Σειρά Ασκήσεων Ψηφιακή Σχεδίαση
Ημερομηνία Παράδοσης: 24/11/2022 23.00 μ.μ.
Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr
Μορφή αρχείου: AEM.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικά συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα (πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές) και εφαρμογές τους. Τέλος, να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα τους με προσομοίωση με το λογισμικό Quartus Prime.

Άσκηση 1

Μια «Δημοκρατική» χώρα κυβερνάται από μια οικογένεια με τέσσερα μέλη A, B, C και D. Το μέλος A έχει 25 ψήφους, το μέλος B έχει 10 ψήφους, το μέλος C έχει 35 ψήφους και το μέλος D έχει 30 ψήφους. Κάθε απόφαση που παίρνεται απ' την οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 55% του ολικού αριθμού των ψήφων. Να σχεδιαστεί ένα ελάχιστο συνδυαστικό λογικό κύκλωμα που θα δίνει έξοδο "1" μόνο όταν μια σχετική πρόταση εγκρίνεται απ' την οικογένεια. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 1.1 του υπό σχεδίαση κυκλώματος.

Πίνακας Αληθείας 1.1

Δεκαδικός	A	B	C	D	F

Με βάση τον πίνακα αληθείας να παρθεί η συνάρτηση εξόδου F σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων.

F=_____

Να επαληθευτεί το αποτέλεσμα με τη χρήση του πίνακα Karnaugh:

	AB	00	01	11	10
CD					
00					
01					
11					
10					

F_{min}=_____

Στο **Quartus Prime** να συντεθεί το ελάχιστο κύκλωμα με πύλες AND, OR και NOT δύο ή τριών εισόδων και μη συμπληρωματικές μεταβλητές. Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Στο **Quartus Prime** να συντεθεί το κύκλωμα μόνο με πύλες NAND δύο ή τριών εισόδων και μη συμπληρωματικές μεταβλητές. Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

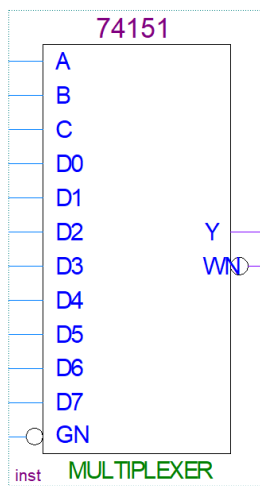
Στο **Quartus Prime** να συντεθεί το κύκλωμα μόνο με πύλες NOR δύο ή τριών εισόδων και μη συμπληρωματικές μεταβλητές. Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 2

Έστω το λογικό κύκλωμα που περιγράφεται από τον πίνακα αληθείας 2.1. Να υλοποιηθεί το κύκλωμα στο **Quartus Prime** χρησιμοποιώντας τον **πολυπλέκτη 74LS151** που φαίνεται στο σχήμα 2.1. Να συμπληρωθούν όλες οι γραμμές του ολοκληρωμένου με τις αντίστοιχες μεταβλητές ή σταθερές τάσεις. Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Πίνακας 2.1

	Είσοδοι				Έξοδος 1	Έξοδος 2
Δεκαδικός	A	B	C	D	F1	F2
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1



Σχήμα 2.1

Άσκηση 3

Χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα σύστημα συναγερμού ενός βραστήρα που θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου. Το σύστημα ελέγχεται από τρία αισθητήρια A, B και C. Το αισθητήριο A ελέγχει τη θερμοκρασία του βραστήρα, το αισθητήριο B ελέγχει τη θερμοκρασία της καπνοδόχου και το αισθητήριο C ελέγχει τον καυστήρα. Η κατάσταση συναγερμού φαίνεται σε δύο LED χρώματος πράσινου και κόκκινου. Όταν δεν συντρέχει λόγος συναγερμού ανάβει το πράσινο LED διαφορετικά ανάβει το κόκκινο LED.

Σημείωση: *Θερμοκρασία υψηλή λογικό "1". Βραστήρας σε λειτουργία λογικό "1".*

Να σχεδιαστεί το κύκλωμα που θα ενεργοποιεί το συναγερμό (κόκκινο LED) όταν ο καυστήρας λειτουργεί και η θερμοκρασία είτε του βραστήρα είτε της καπνοδόχου είναι υψηλή, διαφορετικά θα ανάβει το πράσινο LED. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 3.1 του υπό σχεδίαση κυκλώματος.

Πίνακας Αληθείας 3.1

Δεκαδικός	A	B	C	Κόκκινο LED	Πράσινο LED
0	0	0	0		
1	0	0	1		
2	0	1	0		
3	0	1	1		
4	1	0	0		
5	1	0	1		
6	1	1	0		
7	1	1	1		

Με βάση τον πίνακα αληθείας να παρθεί η συνάρτηση εξόδου F σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων.

F=.....

Με τη βοήθεια των πινάκων Karnaugh να παρθεί η συνάρτηση F στην ελάχιστη μορφή της F_{min} .

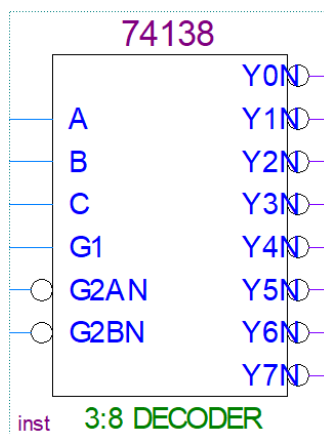
	AB	00	01	11	10
C					
0					
1					

F_{min} =.....

Από τη λογική συνάρτηση εξόδου F_{min} να συντεθεί στο **Quartus Prime** το ελάχιστο λογικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας πύλες AND, OR, NOT οσονδήποτε εισόδων χρειάζεται..

Στο **Quartus Prime** να συντεθεί το κύκλωμα μόνο: α. με πύλες NAND και β. μόνο με πύλες NOR οσονδήποτε εισόδων χρειάζονται.

Στη συνέχεια, να συντεθεί στο **Quartus Prime** το κύκλωμα με τη χρήση του αποκωδικοποιητή 74XX138 (Σχήμα 3.1).



Σχήμα 3.1

Άσκηση 4

Στον πίνακα 4.1 φαίνονται οι δύο κώδικες «Υπέρβασης 3» και 5421. Να σχεδιαστεί το συνδυαστικό λογικό κύκλωμα που θα δέχεται στην είσοδό του τον κώδικα «Υπέρβασης 3» και θα δίνει στην έξοδό του τον κώδικα 5421.

Πίνακας 4.1

Δεκαδικός	«Υπέρβασης 3»				5421			
	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	1	0	1	0	0
5	1	0	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	1	1	0	0	1
7	1	0	1	0	1	0	1	0
8	1	0	1	1	1	0	1	1
9	1	1	0	0	1	1	0	0

Με βάση τον πίνακα αληθείας του προβλήματος να παρθούν σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων οι συναρτήσεις για τις εξόδους F_W , F_X , F_Y και F_Z .

$F_W = \dots\dots\dots$

$F_X = \dots\dots\dots$

$F_Y = \dots\dots\dots$

$F_Z = \dots\dots\dots$

Με τη βοήθεια των πινάκων Karnaugh να παρθούν οι συναρτήσεις των εξόδων στις ελάχιστες μορφές τους $F_{W(\min)}$, $F_{X(\min)}$, $F_{Y(\min)}$ και $F_{Z(\min)}$.

	AB	00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

	AB	00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

$F_{W(\min)} = \dots\dots\dots$ $F_{X(\min)} = \dots\dots\dots$

	AB	00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

	AB	00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

$F_{Y(\min)} = \dots\dots\dots$ $F_{Z(\min)} = \dots\dots\dots$

Από τις ελάχιστες λογικές συναρτήσεις $F_{W(\min)}$, $F_{X(\min)}$, $F_{Y(\min)}$ και $F_{Z(\min)}$ να συντεθεί στο **Quartus Prime** το ελάχιστο λογικό κύκλωμα στο χώρο του σχήματος 4.1 χρησιμοποιώντας όποιες πύλες θέλετε.

Άσκηση 5

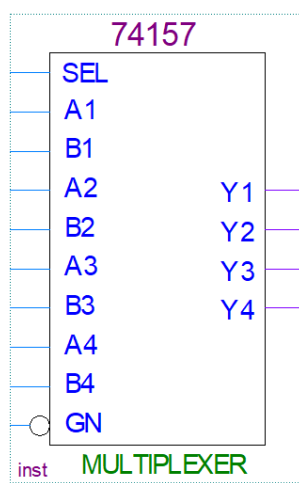
Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα πολυπλέκτη τεσσάρων εισόδων σε μία έξοδο.

Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας 5.1 του υπό σχεδίαση κυκλώματος.

Πίνακας 5.1

Είσοδοι			Έξοδος
I	A ₁	A ₀	O
I ₀			
I ₁			
I ₂			
I ₃			

Να σχεδιάσετε στο **Quartus Prime** τον πολυπλέκτη τεσσάρων εισόδων σε μία έξοδο με πολυπλέκτες δύο εισόδων σε μία έξοδο και με όσα ολοκληρωμένα **74LS157** (Σχήμα 5.1) χρειάζονται.



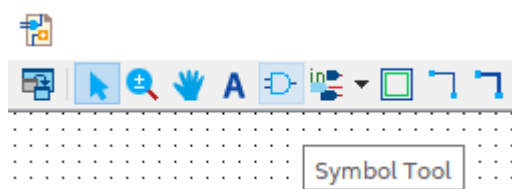
Σχήμα 5.1

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Στο Moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί και τα DATASHEET των πολυπλεκτών και αποκωδικοποιητών και είναι καλό να τα συμβουλευτείτε για να έχετε πλήρη εικόνα της λειτουργίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεσαίας κλίμακας.

ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MAXPLUS2:

Στο σχηματικό στο **Symbol Tool**:



Libraries> Others > MaxPlus2 > ... (151, 157, 138)

